Elasticidad Economía_26

Clase Práctica

Sección de Preguntas

1. **Una compañía estima** que el costo, en pesos, para producir x artículos es $C(x) = 2600 + 2x + 0{,}001x^2$.

   a.) Encontrar el costo, el costo promedio y el costo marginal para producir 1000, 2000 y 3000 artículos.

   b.) ¿A cuál nivel de producción el costo promedio será el más bajo y cuál es este costo promedio mínimo?

   [Ir a Respuesta]

2. **Si** $x = \dfrac{1000}{1+\sqrt{p}}$ es la ecuación de la demanda semanal de un producto, donde p es el precio de venta en pesos, determine aproximadamente cómo varía el ingreso semanal cuando el precio desciende de 4 a 3,55 pesos. [Ir a Respuesta]

3. **Dada la función** de costo total $C_t(q) = 5q^2 + 1000$ pesos para la producción de "q" unidades de una empresa.

   a.) Calcular cómo varían los costos totales para un incremento de una unidad en la producción.

   b.) Calcular el costo de producción de 40 unidades.

   c.) Calcular el costo de producción de 41 unidades.

   d.) Calcular aproximadamente cuánto varía el costo, si se produce una unidad adicional a partir de $q = 40$.

   [Ir a Respuesta]

4. **Sea** $Q(p) = \dfrac{100}{\sqrt{p}}$ una función de demanda para un cierto bien de consumo. (Ejercicio 8, Epígrafe 4.2 del Laboratorio Digital)

   a.) Calcular la elasticidad cuando el precio es de 16 unidades monetarias.

   b.) Clasificar la elasticidad.

   c.) Interpretar económicamente el resultado.

   [Ir a Respuesta]

5. **Las funciones** de demanda y costo medio para el producto de un fabricante son $p = \dfrac{60}{\sqrt{x}}$ y $\overline{C}(x) = 1 + \dfrac{1000}{x}$ respectivamente donde x representa el número de unidades vendidas cada día a un precio unitario p.

a.) Si en la actualidad se fabrican y venden 25 unidades diarias, calcular aproximadamente el beneficio adicional generado por la producción y venta de la unidad 26. Interpretar el resultado.

b.) Calcular la elasticidad de la demanda cuando el precio aumente en un 1 %. Interpretar el resultado. Clasificar la elasticidad de la demanda.

[Ir a Respuesta]

6. **El beneficio** anual bruto de un sujeto en particular, t años después del primero de enero de 1970, fue de p miles de pesos, siendo $p = \frac{1}{2}t^2 + t + 1$ hallar: (Ejercicio 18, Epígrafe 4.2 del Laboratorio Digital).

   a.) ¿Cómo aumentó el beneficio bruto durante el año 1972 y 1976?

   b.) En ambos casos la tasa porcentual a la que aumentó el beneficio bruto.

[Ir a Respuesta]

7. **Un estudio** de economía del transporte, usa la relación $T = 0{,}4 \cdot K^{\frac{3}{2}}$ donde K es el gasto en millones dólares de hacer carreteras y T es una medida del volumen del tráfico.

   a.) Hallar la tasa media de cambio, cuando el gasto va de $K = 10$ a $K = 20$.

   b.) Al llegar a $K = 100$ en los gastos, se quiere conocer ¿Cuál puede ser, aproximadamente, la variación en la medida del volumen del tráfico, si se hiciera un incremento en los gastos de 0,1?

   c.) Calcular la sensibilidad del cambio del volumen del tráfico, cuando los gastos varían en un 1 % y en un 3 %. ¿Será provechoso ambos aumentos?

[Ir a Respuesta]

8. **Se conoce** que el ingreso marginal de una empresa para un cierto bien con cantidad Q viene dado por $I_{Ma}(Q)$ y se sabe que $I_{Ma}(200) = 4{,}8$.

   a.) ¿Cuánto varía, aproximadamente, el ingreso total si Q varía de 200 a 203?

   b.) Si el ingreso total $I_T(200) = 800$, ¿en qué % varía el ingreso total, cuando se incrementa la cantidad Q en un 2 %, a partir de $Q = 200$?

[Ir a Respuesta]

9. **Se ha estimado** que dentro de t años, la tirada de una revista del hogar será de $f(t) = 200t^2 + 200t + 10000$ ejemplares por año.

   a.) Hallar una función que exprese la tasa a que estará cambiando la tirada dentro de t años.

   b.) ¿A qué tasa estará cambiando dentro de 2 años?

   c.) ¿Cuál será la tasa de cambio después de 5 años hasta los 7 años?

[Ir a Respuesta]

10. **El costo promedio** de producir Q unidades de un bien es $\overline{C}(Q) = 0{,}012Q^2 - 0{,}2Q + 10 + \frac{2000}{Q}$.

    a.) Hallar la función de costo total y marginal.

    b.) Hallar el costo marginal para $Q = 50$ e interpretar el resultado.

[Ir a Respuesta]

Sección de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

a.) Encontrar el costo, el costo promedio y el costo marginal para producir 1000, 2000 y 3000 artículos.

Para resolver esta parte, utilizaremos la función de costo total dada:

$$C(x) = 2600 + 2x + 0,001x^2$$

1. Definición de las funciones asociadas:

- **Costo total:** $C(x) = 2600 + 2x + 0,001x^2$
- **Costo promedio ($\overline{C}(x)$):** Representa el costo por unidad producida y se obtiene dividiendo la función de costo total por la cantidad x:

$$\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{2600 + 2x + 0,001x^2}{x} = \frac{2600}{x} + 2 + 0,001x$$

- **Costo marginal ($C'(x)$):** Representa la tasa de cambio instantánea del costo con respecto a la producción, obtenida mediante la derivada de $C(x)$:

$$C'(x) = \frac{d}{dx}\left(2600 + 2x + 0,001x^2\right) = 0 + 2 + 2 \cdot 0,001x = 2 + 0,002x$$

2. Evaluación para $x = 1000$ artículos:

- **Costo Total:**

$$C(1000) = 2600 + 2(1000) + 0,001(1000)^2$$

$$C(1000) = 2600 + 2000 + 0,001(1000000) = 2600 + 2000 + 1000 = 5600 \text{ pesos}$$

- **Costo Promedio:**

$$\overline{C}(1000) = \frac{C(1000)}{1000} = \frac{5600}{1000} = 5,6 \text{ pesos/artículo}$$

- **Costo Marginal:**

$$C'(1000) = 2 + 0,002(1000) = 2 + 2 = 4 \text{ pesos/artículo}$$

3. Evaluación para $x = 2000$ artículos:

- **Costo Total:**

$$C(2000) = 2600 + 2(2000) + 0,001(2000)^2$$

$$C(2000) = 2600 + 4000 + 0,001(4000000) = 2600 + 4000 + 4000 = 10600 \text{ pesos}$$

- **Costo Promedio:**

$$\overline{C}(2000) = \frac{C(2000)}{2000} = \frac{10600}{2000} = 5,3 \text{ pesos/artículo}$$

- **Costo Marginal:**

$$C'(2000) = 2 + 0,002(2000) = 2 + 4 = 6 \text{ pesos/artículo}$$

4. Evaluación para $x = 3000$ artículos:

- **Costo Total:**

$$C(3000) = 2600 + 2(3000) + 0,001(3000)^2$$

$$C(3000) = 2600 + 6000 + 0,001(9000000) = 2600 + 6000 + 9000 = 17600 \text{ pesos}$$

- **Costo Promedio:**

$$\overline{C}(3000) = \frac{C(3000)}{3000} = \frac{17600}{3000} \approx 5,867 \text{ pesos/artículo}$$

- **Costo Marginal:**

$$C'(3000) = 2 + 0,002(3000) = 2 + 6 = 8 \text{ pesos/artículo}$$

b.) ¿A cuál nivel de producción el costo promedio será el más bajo y cuál es este costo promedio mínimo?

Para determinar el nivel de producción x que minimiza el costo promedio, buscamos el valor crítico de la función de costo promedio $\overline{C}(x)$.

1. Expresión de la función a minimizar:

$$\overline{C}(x) = \frac{2600}{x} + 2 + 0,001x = 2600x^{-1} + 2 + 0,001x$$

2. Cálculo de la primera derivada $\overline{C}'(x)$: Derivamos $\overline{C}(x)$ con respecto a x:

$$\overline{C}'(x) = \frac{d}{dx}\left(2600x^{-1} + 2 + 0,001x\right) = -2600x^{-2} + 0,001 = -\frac{2600}{x^2} + 0,001$$

3. Búsqueda del punto crítico ($\overline{C}'(x) = 0$): Igualamos la derivada a cero para encontrar el nivel de producción óptimo:

$$-\frac{2600}{x^2} + 0,001 = 0 \implies \frac{2600}{x^2} = 0,001$$

Despejamos x^2:

$$x^2 = \frac{2600}{0,001} = 2600000$$

Tomando la raíz cuadrada positiva (ya que la cantidad producida $x > 0$):

$$x = \sqrt{2600000} = \sqrt{260 \cdot 10000} = 100\sqrt{260} \approx 1612,45 \text{ artículos}$$

4. Verificación del mínimo mediante la segunda derivada $\overline{C}''(x)$: Calculamos la segunda derivada para asegurar que se trate de un mínimo:

$$\overline{C}''(x) = \frac{d}{dx}\left(-2600x^{-2} + 0,001\right) = 5200x^{-3} = \frac{5200}{x^3}$$

Dado que $x \approx 1612,45 > 0$, tenemos que $\overline{C}''(1612,45) = \frac{5200}{(1612,45)^3} > 0$, lo cual confirma por el criterio de la segunda derivada que en este punto se alcanza un **mínimo absoluto**.

5. Cálculo del costo promedio mínimo: Sustituimos $x = \sqrt{2600000} \approx 1612,4515$ en la función de costo promedio $\overline{C}(x)$:

$$\overline{C}(1612,4515) = \frac{2600}{1612,4515} + 2 + 0,001(1612,4515)$$

$$\overline{C}(1612,4515) \approx 1,61245 + 2 + 1,61245 = 5,2249 \text{ pesos/artículo}$$

Conclusión: El costo promedio será el más bajo cuando se produzcan aproximadamente **1612 artículos** (o exactamente $100\sqrt{260}$ unidades), y dicho costo promedio mínimo es de aproximadamente **5,22 pesos por artículo**. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2: Variación aproximada del ingreso semanal

Dada la ecuación de demanda semanal $x = \frac{1000}{1+\sqrt{p}}$, donde p es el precio de venta en pesos y x la cantidad demandada. Queremos determinar aproximadamente cómo varía el ingreso semanal $I(p)$ cuando el precio desciende de 4 a 3,55 pesos.

1. Definición de la función de ingreso semanal $I(p)$: El ingreso se define como el producto del precio p por la cantidad demandada x:

$$I(p) = p \cdot x = p \cdot \left(\frac{1000}{1+\sqrt{p}}\right) = \frac{1000p}{1+\sqrt{p}}$$

2. Aproximación por diferenciales: La variación aproximada del ingreso ΔI ante un cambio en el precio Δp se calcula mediante el diferencial dI:

$$\Delta I \approx dI = I'(p) \cdot \Delta p$$

Datos iniciales:

- Precio inicial: $p = 4$
- Precio final: $p_f = 3,55$
- Cambio en el precio: $\Delta p = 3,55 - 4 = -0,45$

3. Cálculo de la derivada $I'(p)$: Aplicando la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ para $u = 1000p$ y $v = 1 + \sqrt{p}$:

$$u' = 1000, \quad v' = \frac{1}{2\sqrt{p}}$$

$$I'(p) = \frac{1000(1+\sqrt{p}) - 1000p \cdot \frac{1}{2\sqrt{p}}}{(1+\sqrt{p})^2}$$

Simplificando el numerador (usando que $\frac{p}{\sqrt{p}} = \sqrt{p}$):

$$I'(p) = \frac{1000 + 1000\sqrt{p} - 500\sqrt{p}}{(1+\sqrt{p})^2} = \frac{1000 + 500\sqrt{p}}{(1+\sqrt{p})^2}$$

4. Evaluación de $I'(4)$: Sustituyendo $p = 4$ en la derivada:

$$\sqrt{4} = 2$$

$$I'(4) = \frac{1000 + 500(2)}{(1+2)^2} = \frac{1000 + 1000}{3^2} = \frac{2000}{9} \approx 222,22 \text{ pesos/peso de precio}$$

5. Cálculo de la variación aproximada del ingreso: Multiplicamos la tasa de cambio instantánea por el incremento del precio:

$$\Delta I \approx I'(4) \cdot \Delta p = \left(\frac{2000}{9}\right) \cdot (-0,45)$$

Puesto que $-0,45 = -\frac{45}{100} = -\frac{9}{20}$:

$$\Delta I \approx \frac{2000}{9} \cdot \left(-\frac{9}{20}\right) = -\frac{2000}{20} = -100 \text{ pesos}$$

Conclusión: Cuando el precio desciende de 4 a $3,55$ pesos, el ingreso semanal **disminuye aproximadamente en 100 pesos**. [Volver]

3. **Respuesta 3.**

a.) Calcular cómo varían los costos totales para un incremento de una unidad en la producción.

Dada la función de costo total $C_t(q) = 5q^2 + 1000$ pesos.

1. Definición del cambio exacto: El incremento exacto del costo total cuando la producción q aumenta en una unidad ($\Delta q = 1$) viene dado por la diferencia:

$$\Delta C_t = C_t(q+1) - C_t(q)$$

2. Desarrollo algebraico: Calculamos $C_t(q+1)$:

$$C_t(q+1) = 5(q+1)^2 + 1000 = 5(q^2 + 2q + 1) + 1000 = 5q^2 + 10q + 5 + 1000$$

Restamos la función original $C_t(q)$:

$$\Delta C_t = (5q^2 + 10q + 1005) - (5q^2 + 1000) = 10q + 5$$

Conclusión: Para un incremento de una unidad en la producción a partir del nivel q, el costo total se incrementa exactamente en **$10q + 5$ pesos**.

b.) Calcular el costo de producción de 40 unidades.

Para determinar el costo total de producir $q = 40$ unidades, evaluamos directamente la función $C_t(q)$ en dicho valor.

Cálculo directo:

$$C_t(40) = 5(40)^2 + 1000$$

$$C_t(40) = 5(1600) + 1000 = 8000 + 1000 = 9000 \text{ pesos}$$

Conclusión: El costo total de producir 40 unidades es de **9000 pesos**.

c.) Calcular el costo de producción de 41 unidades.

Para hallar el costo total de producir $q = 41$ unidades, evaluamos la función $C_t(q)$ en $q = 41$.

Cálculo directo:

$$C_t(41) = 5(41)^2 + 1000$$

Calculando $41^2 = 1681$:

$$C_t(41) = 5(1681) + 1000 = 8405 + 1000 = 9405 \text{ pesos}$$

Conclusión: El costo total de producir 41 unidades es de **9405 pesos**.

d.) Calcular aproximadamente cuánto varía el costo, si se produce una unidad adicional a partir de q=40.

La variación aproximada del costo al producir una unidad adicional se determina mediante la función de costo marginal $C_t'(q)$, evaluada en el nivel de producción inicial $q = 40$.

1. Cálculo de la derivada del costo total (Costo Marginal):

$$C_t'(q) = \frac{d}{dq}\left(5q^2 + 1000\right) = 10q$$

2. Aproximación por diferenciales: Para un cambio $\Delta q = 1$ unidad a partir de $q = 40$:

$$\Delta C_t \approx dC_t = C_t'(40) \cdot \Delta q = C_t'(40) \cdot 1$$

Evaluamos la derivada en $q = 40$:

$$C_t'(40) = 10(40) = 400 \text{ pesos/unidad}$$

3. Comparación con el valor exacto:

- Variación aproximada: $dC_t = 400$ pesos.
- Variación exacta: $C_t(41) - C_t(40) = 9405 - 9000 = 405$ pesos (o usando la fórmula del inciso a: $10(40) + 5 = 405$ pesos).

Conclusión: Si se produce una unidad adicional a partir de $q = 40$, el costo varía **aproximadamente en 400 pesos** (siendo el incremento real exacto de 405 pesos). [Volver]

4. **Respuesta 4.**

a.) Calcular la elasticidad cuando el precio es de 16 unidades monetarias.

Dada la función de demanda $Q(p) = \frac{100}{\sqrt{p}} = 100p^{-1/2}$.

1. Definición de la elasticidad punto de una función: Utilizando la definición general de elasticidad $E_x[f(x)] = \frac{x}{f(x)} \cdot f'(x)$, en este contexto asignamos $x = p$ y $f(p) = Q(p)$:

$$E_p[Q(p)] = \frac{p}{Q(p)} \cdot Q'(p)$$

2. Cálculo de la derivada $Q'(p)$: Derivamos la función de demanda con respecto a p:

$$Q'(p) = \frac{d}{dp}\left(100p^{-1/2}\right) = 100\left(-\frac{1}{2}\right)p^{-3/2} = -\frac{50}{p^{3/2}} = -\frac{50}{p\sqrt{p}}$$

3. Sustitución y simplificación de la elasticidad $E_p[Q(p)]$ Sustituimos la función $Q(p)$ y su derivada $Q'(p)$ en la fórmula de la elasticidad:

$$E_p[Q(p)] = \frac{p}{\frac{100}{\sqrt{p}}} \cdot \left(-\frac{50}{p\sqrt{p}}\right)$$

Multiplicando algebraicamente los términos:

$$E_p[Q(p)] = \left(\frac{p\sqrt{p}}{100}\right) \cdot \left(-\frac{50}{p\sqrt{p}}\right) = -\frac{50p\sqrt{p}}{100p\sqrt{p}} = -\frac{50}{100} = -0,5$$

4. Evaluación para $p = 16$ unidades monetarias: Puesto que la elasticidad resulta ser constante para cualquier nivel de precio p:

$$E_p(16) = -0,5$$

Conclusión: La elasticidad de la demanda cuando el precio es de 16 unidades monetarias es igual a $**-0,5**$.

b.) Clasificar la elasticidad.

Para clasificar la elasticidad de la función según su valor absoluto $|E|$:

- **Elástica ($|E| > 1$):** La función es muy sensible. Un cambio del 1 % en x provoca un cambio porcentual mayor al 1 % en $f(x)$.
- **Inelástica ($|E| < 1$):** La función es poco sensible. Un cambio del 1 % en x provoca un cambio porcentual menor al 1 % en $f(x)$.
- **Elasticidad Unitaria ($|E| = 1$):** El cambio porcentual en $f(x)$ es exactamente igual al cambio porcentual en x.

Calculamos el valor absoluto de la elasticidad obtenida $E = -0,5$:

$$|E| = |-0,5| = 0,5$$

Dado que $|E| = 0,5 < 1$:

Conclusión: La función de demanda es **inelástica** para $p = 16$.

c.) Interpretar económicamente el resultado.

Interpretación económica: La elasticidad de la demanda obtenida es $E = -0,5$ (con $|E| = 0,5$).

Esto indica que ante un incremento del 1 % en el precio del bien (p), la cantidad demandada (Q) disminuye aproximadamente en un **0,5 %** (el signo negativo refleja la relación inversa entre el precio y la demanda). Al ser la variación porcentual de la demanda menor que la variación porcentual del precio, se confirma una baja sensibilidad por parte de los consumidores ante cambios en el precio. [Volver]

5. **Respuesta 5.**

a.) Si en la actualidad se fabrican y venden 25 unidades diarias, calcular aproximadamente el beneficio adicional generado por la producción y venta de la unidad 26. Interpretar el resultado.

Dadas las funciones de demanda y costo medio:

$$p = \frac{60}{\sqrt{x}} = 60x^{-1/2} \quad \text{y} \quad \overline{C}(x) = 1 + \frac{1000}{x}$$

donde x representa el número de unidades vendidas cada día a un precio unitario p.

1. Construcción de la función de beneficio total $B(x)$:

- **Función de Ingreso Total $I(x)$:**

$$I(x) = p \cdot x = \left(\frac{60}{\sqrt{x}}\right) \cdot x = 60\sqrt{x} = 60x^{1/2}$$

- **Función de Costo Total $C(x)$:**

$$C(x) = \overline{C}(x) \cdot x = \left(1 + \frac{1000}{x}\right) \cdot x = x + 1000$$

- **Función de Beneficio Total $B(x)$:**

$$B(x) = I(x) - C(x) = 60x^{1/2} - (x + 1000) = 60\sqrt{x} - x - 1000$$

2. Beneficio Marginal $B'(x)$: El beneficio adicional generado por la producción y venta de una unidad extra a partir de x se aproxima mediante el beneficio marginal $B'(x)$:

$$B'(x) = \frac{d}{dx}\left(60x^{1/2} - x - 1000\right) = 60 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) x^{-1/2} - 1 = \frac{30}{\sqrt{x}} - 1$$

3. Evaluación para el nivel actual de producción ($x = 25$): Sustituimos $x = 25$ en la función de beneficio marginal:

$$B'(25) = \frac{30}{\sqrt{25}} - 1 = \frac{30}{5} - 1 = 6 - 1 = 5 \text{ pesos/unidad}$$

Interpretación del resultado: El beneficio adicional ganado al producir y vender la unidad número 26 es de **aproximadamente 5 pesos**. Dado que el beneficio marginal es positivo ($B'(25) > 0$), a la empresa le resulta rentable incrementar su nivel de producción diario de 25 a 26 unidades.

b.) Calcular la elasticidad de la demanda cuando el precio aumente en un 1 %. Interpretar el resultado. Clasificar la elasticidad de la demanda.

1. Determinación de la función de demanda $x(p)$: Partimos de la relación de precio $p = \frac{60}{\sqrt{x}}$ y despejamos la cantidad demandada x en función del precio p:

$$\sqrt{x} = \frac{60}{p} \implies x(p) = \left(\frac{60}{p}\right)^2 = \frac{3600}{p^2} = 3600p^{-2}$$

2. Derivada de la demanda con respecto al precio $x'(p)$:

$$x'(p) = \frac{d}{dp}\left(3600p^{-2}\right) = 3600(-2)p^{-3} = -\frac{7200}{p^3}$$

3. Cálculo de la elasticidad punto $E_p[x(p)]$: Utilizamos la fórmula general de elasticidad $E_p[x(p)] = \frac{p}{x(p)} \cdot x'(p)$:

$$E_p[x(p)] = \frac{p}{\frac{3600}{p^2}} \cdot \left(-\frac{7200}{p^3}\right) = \left(\frac{p^3}{3600}\right) \cdot \left(-\frac{7200}{p^3}\right) = -\frac{7200}{3600} = -2$$

4. Clasificación de la elasticidad: Tomamos el valor absoluto de la elasticidad $|E|$:

$$|E| = |-2| = 2$$

Como $|E| = 2 > 1$, la demanda se clasifica como **elástica**.

5. Interpretación del resultado: La elasticidad de la demanda es constante e igual a $E = -2$. Esto significa que si el precio aumenta en un 1 %, la cantidad demandada del producto disminuye aproximadamente en un **2 %**. Al ser la variación porcentual de la demanda el doble que la del precio, los consumidores son muy sensibles a los cambios en el precio. [Volver]

6. **Respuesta 6.**

a.) ¿Cómo aumentó el beneficio bruto durante el año 1972 y 1976?

Dada la función de beneficio anual bruto $p(t) = \frac{1}{2}t^2 + t + 1$ (en miles de pesos), donde t representa el número de años transcurridos después del 1 de enero de 1970.

1. Determinación de los intervalos temporales para cada año:

- El año **1972** transcurre desde el inicio del tercer año ($t = 2$, el 1 de enero de 1972) hasta el final del tercer año ($t = 3$, el 1 de enero de 1973).
- El año **1976** transcurre desde el inicio del séptimo año ($t = 6$, el 1 de enero de 1976) hasta el final del séptimo año ($t = 7$, el 1 de enero de 1977).

2. Aumento del beneficio bruto durante el año 1972 (Δp_{1972}): Calculamos los valores de la función en $t = 2$ y $t = 3$:

$$p(2) = \frac{1}{2}(2)^2 + 2 + 1 = \frac{1}{2}(4) + 3 = 2 + 3 = 5 \text{ miles de pesos}$$

$$p(3) = \frac{1}{2}(3)^2 + 3 + 1 = \frac{1}{2}(9) + 4 = 4,5 + 4 = 8,5 \text{ miles de pesos}$$

El incremento absoluto en 1972 es:

$$\Delta p_{1972} = p(3) - p(2) = 8,5 - 5 = 3,5 \text{ miles de pesos} \quad (3500 \text{ pesos})$$

3. Aumento del beneficio bruto durante el año 1976 (Δp_{1976}): Calculamos los valores de la función en $t = 6$ y $t = 7$:

$$p(6) = \frac{1}{2}(6)^2 + 6 + 1 = \frac{1}{2}(36) + 7 = 18 + 7 = 25 \text{ miles de pesos}$$

$$p(7) = \frac{1}{2}(7)^2 + 7 + 1 = \frac{1}{2}(49) + 8 = 24,5 + 8 = 32,5 \text{ miles de pesos}$$

El incremento absoluto en 1976 es:

$$\Delta p_{1976} = p(7) - p(6) = 32,5 - 25 = 7,5 \text{ miles de pesos} \quad (7500 \text{ pesos})$$

Conclusión: Durante el año 1972 el beneficio bruto aumentó en **3,5 miles de pesos** (3500 pesos), mientras que durante el año 1976 aumentó en **7,5 miles de pesos** (7500 pesos).

b.) En ambos casos la tasa porcentual a la que aumentó el beneficio bruto.

La tasa porcentual de cambio del beneficio bruto durante un período determinado respecto al valor inicial de dicho período se calcula mediante la fórmula:

$$\text{Tasa Porcentual} = \frac{\Delta p}{p_{\text{inicial}}} \cdot 100\,\%$$

1. Tasa porcentual de incremento durante el año 1972: Utilizamos el incremento $\Delta p_{1972} = 3,5$ y el beneficio al inicio del año $p(2) = 5$:

$$\text{Tasa Porcentual}_{1972} = \frac{p(3) - p(2)}{p(2)} \cdot 100\,\% = \frac{3,5}{5} \cdot 100\,\% = 0,7 \cdot 100\,\% = 70\,\%$$

2. Tasa porcentual de incremento durante el año 1976: Utilizamos el incremento $\Delta p_{1976} = 7,5$ y el beneficio al inicio del año $p(6) = 25$:

$$\text{Tasa Porcentual}_{1976} = \frac{p(7) - p(6)}{p(6)} \cdot 100\,\% = \frac{7,5}{25} \cdot 100\,\% = 0,3 \cdot 100\,\% = 30\,\%$$

Conclusión: La tasa porcentual a la que aumentó el beneficio bruto fue del **70 % en el año 1972** y del **30 % en el año 1976**. [Volver]

7. **Respuesta 7.**

a.) Hallar la tasa media de cambio, cuando el gasto va de K = 10 a K = 20.

Dada la relación de economía del transporte $T = 0,4 \cdot K^{3/2}$, donde K es el gasto en millones de dólares y T mide el volumen del tráfico.

1. Definición de la Tasa Media de Cambio (TMC): La tasa media de cambio del volumen de tráfico T respecto al gasto K en el intervalo $[K_1, K_2]$ está dada por:

$$\text{TMC} = \frac{\Delta T}{\Delta K} = \frac{T(K_2) - T(K_1)}{K_2 - K_1}$$

Para $K_1 = 10$ y $K_2 = 20$:

$$\Delta K = 20 - 10 = 10$$

2. Cálculo de $T(10)$ y $T(20)$:

- Para $K_1 = 10$:

$$T(10) = 0,4 \cdot (10)^{3/2} = 0,4 \cdot 10\sqrt{10} = 4\sqrt{10} \approx 4 \cdot 3,162277 = 12,6491$$

- Para $K_2 = 20$:

$$T(20) = 0,4 \cdot (20)^{3/2} = 0,4 \cdot 20\sqrt{20} = 8\sqrt{20} = 16\sqrt{5} \approx 16 \cdot 2,236068 = 35,7771$$

3. Cálculo de la Tasa Media de Cambio:

$$\text{TMC} = \frac{35,7771 - 12,6491}{20 - 10} = \frac{23,1280}{10} = 2,3128$$

Conclusión: La tasa media de cambio del volumen del tráfico cuando el gasto pasa de 10 a 20 millones de dólares es de aproximadamente **2,31 unidades de tráfico por millón de dólares**.

b.) Al llegar a K = 100 en los gastos, se quiere conocer ¿Cuál puede ser, aproximadamente, la variación en la medida del volumen del tráfico, si se hiciera un incremento en los gastos de 0,1?

1. Aproximación mediante diferencial: La variación aproximada ΔT ante un incremento $\Delta K = 0,1$ a partir de $K = 100$ se calcula mediante la derivada instantánea $T'(K)$:

$$\Delta T \approx dT = T'(K) \cdot \Delta K$$

2. Cálculo de la derivada $T'(K)$:

$$T'(K) = \frac{d}{dK}\left(0,4 \cdot K^{3/2}\right) = 0,4 \cdot \frac{3}{2}K^{1/2} = 0,6\sqrt{K}$$

3. Evaluación de $T'(100)$: Sustituyendo $K = 100$:

$$T'(100) = 0,6\sqrt{100} = 0,6 \cdot 10 = 6$$

4. Cálculo de la variación aproximada: Multiplicamos por el incremento del gasto $\Delta K = 0,1$:

$$\Delta T \approx dT = 6 \cdot 0,1 = 0,6$$

Conclusión: Al llegar a $K = 100$ en los gastos, un incremento de $0,1$ millones de dólares en los gastos generará un aumento aproximado en el volumen de tráfico de **$0,6$ unidades**.

c.) Calcular la sensibilidad del cambio del volumen del tráfico, cuando los gastos varían en un 1 % y en un 3 %. ¿Será provechoso ambos aumentos?

1. Cálculo de la elasticidad $E_K[T(K)]$: La sensibilidad o respuesta porcentual del tráfico T ante variaciones porcentuales en el gasto K se cuantifica a través de la elasticidad punto:

$$E_K[T(K)] = \frac{K}{T(K)} \cdot T'(K)$$

Sustituyendo $T(K) = 0,4K^{3/2}$ y $T'(K) = 0,6K^{1/2}$:

$$E_K[T(K)] = \frac{K}{0,4K^{3/2}} \cdot \left(0,6K^{1/2}\right) = \frac{0,6K^{3/2}}{0,4K^{3/2}} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$$

2. Sensibilidad para variaciones del 1 % y 3 %: Como la elasticidad es constante e igual a $1,5$:

- **Si los gastos aumentan en un 1 %:** El volumen de tráfico aumenta en $1,5 \cdot 1\,\% = \mathbf{1,5}\,\%$.
- **Si los gastos aumentan en un 3 %:** El volumen de tráfico aumenta en $1,5 \cdot 3\,\% = \mathbf{4,5}\,\%$.

3. Análisis de conveniencia (¿Será provechoso ambos aumentos?): Dado que el valor absoluto de la elasticidad es $|E| = 1,5 > 1$, la función es **elástica**. Esto indica que el volumen de tráfico responde de manera más que proporcional a los incrementos en la inversión monetaria (por cada 1 % adicional invertido, se logra un retorno del $1,5\,\%$ en el flujo de tráfico).

Conclusión: **Sí, ambos aumentos resultan provechosos**, ya que la elasticidad es mayor que 1 y la infraestructura vial responde con un crecimiento porcentual del tráfico superior al crecimiento porcentual del gasto invertido. [Volver]

8. **Respuesta 8.**

a.) ¿Cuánto varía, aproximadamente, el ingreso total si Q varía de 200 a 203?

Se conoce que la función de ingreso marginal de la empresa para un cierto bien con cantidad Q viene dada por $I_{\text{Ma}}(Q) = I'(Q)$, y se sabe que $I_{\text{Ma}}(200) = 4,8$.

1. Aproximación mediante diferenciales: La variación aproximada del ingreso total ΔI_{T} ante un cambio en la cantidad producida ΔQ a partir del nivel $Q = 200$ se estima mediante el diferencial de la función de ingreso:

$$\Delta I_{\mathrm{T}} \approx dI_{\mathrm{T}} = I_{\mathrm{Ma}}(Q) \cdot \Delta Q$$

2. Identificación de datos:

- Cantidad inicial: $Q = 200$
- Cambio en la cantidad: $\Delta Q = 203 - 200 = 3$
- Ingreso marginal en $Q = 200$: $I_{\mathrm{Ma}}(200) = 4,8$ pesos/unidad

3. Cálculo del cambio aproximado en el ingreso total:

$$\Delta I_{\mathrm{T}} \approx 4,8 \cdot 3 = 14,4 \text{ pesos}$$

Conclusión: Si la cantidad Q varía de 200 a 203 unidades, el ingreso total **aumenta aproximadamente en 14,4 pesos**.

b.) Si el ingreso total $I_{\mathbf{T}}(200) = 800$, ¿en qué % varía el ingreso total, cuando se incrementa la cantidad Q en un 2 %, a partir de $Q = 200$?

1. Definición de la elasticidad del ingreso total ($E_Q[I_{\mathbf{T}}(Q)]$): La elasticidad del ingreso total respecto a la cantidad Q mide la respuesta porcentual del ingreso ante variaciones porcentuales en Q, definida por la fórmula general:

$$E_Q[I_{\mathrm{T}}(Q)] = \frac{Q}{I_{\mathrm{T}}(Q)} \cdot I_{\mathrm{Ma}}(Q)$$

2. Evaluación de la elasticidad en $Q = 200$: Sustituyendo los datos conocidos $Q = 200$, $I_{\mathrm{T}}(200) = 800$ e $I_{\mathrm{Ma}}(200) = 4,8$:

$$E_Q[I_{\mathrm{T}}(200)] = \frac{200}{800} \cdot 4,8 = \frac{1}{4} \cdot 4,8 = 1,2$$

3. Cálculo del cambio porcentual del ingreso total: La relación entre el cambio porcentual en el ingreso total ($\%\Delta I_{\mathrm{T}}$) y el cambio porcentual en la cantidad ($\%\Delta Q = 2\,\%$) viene dada por:

$$\%\Delta I_{\mathrm{T}} \approx E_Q[I_{\mathrm{T}}(200)] \cdot \%\Delta Q$$

$$\%\Delta I_{\mathrm{T}} \approx 1,2 \cdot 2\,\% = 2,4\,\%$$

Conclusión: Cuando la cantidad Q se incrementa en un 2 % a partir de $Q = 200$, el ingreso total **aumenta aproximadamente en un 2,4 %**. [Volver]

9. **Respuesta 9.**

a.) Hallar una función que exprese la tasa a que estará cambiando la tirada dentro de t años.

Se ha estimado que dentro de t años, la tirada de una revista del hogar será de $f(t) = 200t^2 + 200t + 10000$ ejemplares por año.

1. Definición de la función de tasa de cambio: La tasa de cambio instantánea de la tirada con respecto al tiempo t viene dada por la primera derivada de la función $f(t)$, denotada por $f'(t)$.

2. Cálculo de la derivada $f'(t)$: Aplicando las reglas de derivación término a término:

$$f'(t) = \frac{d}{dt}\left(200t^2 + 200t + 10000\right)$$

$$f'(t) = 200 \cdot (2t) + 200 \cdot (1) + 0 = 400t + 200$$

Conclusión: La función que expresa la tasa a la que estará cambiando la tirada dentro de t años es:

$$f'(t) = 400t + 200 \quad \text{(ejemplares/año por año)}$$

b.) ¿A qué tasa estará cambiando dentro de 2 años?

Para calcular la tasa a la que estará cambiando la tirada dentro de 2 años, evaluamos la función de la derivada $f'(t)$ en $t = 2$.

Cálculo directo:

$$f'(2) = 400(2) + 200 = 800 + 200 = 1000 \text{ ejemplares/año por año}$$

Conclusión: Dentro de 2 años, la tirada estará aumentando a una tasa de **1000 ejemplares por año cada año**.

c.) ¿Cuál será la tasa de cambio después de 5 años hasta los 7 años?

El enunciado solicita la tasa media de cambio (o tasa promedio de variación) de la tirada en el intervalo de tiempo comprendido entre $t_1 = 5$ y $t_2 = 7$ años.

1. Definición de la Tasa Media de Cambio (TMC):

$$\text{TMC} = \frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{f(7) - f(5)}{7 - 5}$$

2. Evaluación de $f(5)$ y $f(7)$:

- Para $t = 5$:

  $f(5) = 200(5)^2 + 200(5) + 10000 = 200(25) + 1000 + 10000 = 5000 + 1000 + 10000 = 16000$ ejemplares

- Para $t = 7$:

  $f(7) = 200(7)^2 + 200(7) + 10000 = 200(49) + 1400 + 10000 = 9800 + 1400 + 10000 = 21200$ ejemplares

3. Cálculo de la tasa media de cambio:

$$\text{TMC} = \frac{21200 - 16000}{7 - 5} = \frac{5200}{2} = 2600 \text{ ejemplares/año}$$

Conclusión: La tasa de cambio promedio de la tirada desde los 5 años hasta los 7 años será de **2600 ejemplares por año**. [Volver]

10. **Respuesta 10.**

a.) Hallar la función de costo total y marginal.

El costo promedio de producir Q unidades de un bien viene dado por:

$$\overline{C}(Q) = 0,012Q^2 - 0,2Q + 10 + \frac{2000}{Q}$$

1. Función de Costo Total $C(Q)$: El costo total se obtiene multiplicando la función de costo promedio por la cantidad de unidades Q:

$$C(Q) = \overline{C}(Q) \cdot Q = \left(0,012Q^2 - 0,2Q + 10 + \frac{2000}{Q}\right) \cdot Q$$

Distribuyendo Q término a término:

$$C(Q) = 0,012Q^3 - 0,2Q^2 + 10Q + 2000$$

2. Función de Costo Marginal $C'(Q)$: El costo marginal representa la tasa de cambio del costo total respecto a la cantidad Q y se obtiene derivando $C(Q)$:

$$C'(Q) = \frac{d}{dQ}\left(0,012Q^3 - 0,2Q^2 + 10Q + 2000\right)$$

Aplicando las reglas de derivación básicas:

$$C'(Q) = 0,012 \cdot (3Q^2) - 0,2 \cdot (2Q) + 10 + 0 = 0,036Q^2 - 0,4Q + 10$$

Conclusión:

- **Costo Total:** $C(Q) = 0,012Q^3 - 0,2Q^2 + 10Q + 2000$
- **Costo Marginal:** $C'(Q) = 0,036Q^2 - 0,4Q + 10$

[Volver]